BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Números racionais

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O que é um número racional
- 2. Representação fracionária
- 3. Representação decimal
- 4. Operações com frações
- 5. Operações com decimais
- 6. Problemas com frações
- 7. Propriedades dos racionais
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O que é um número racional 2

2. Representação fracionária 3

3. Representação decimal 3

4. Operações com frações 4

5. Operações com decimais 4

6. Problemas com frações 4

7. Propriedades dos racionais 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 8

Resumo dos pontos essenciais 8

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir número racional e reconhecer inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas como racionais.
- Simplificar, comparar e converter frações, números mistos e decimais.
- Transformar dízimas periódicas simples em fração geratriz.
- Efetuar as quatro operações com frações e com decimais.
- Resolver problemas de fração de um número e de fração do restante.
- Aplicar as propriedades dos racionais, incluindo o inverso multiplicativo.

Introdução

Frações e decimais aparecem em quase toda prova de Matemática: no troco, na divisão de uma tarefa entre equipes, na fração do efetivo que está de serviço, no percentual de resolução de ocorrências. Dominar os números racionais é dominar a linguagem em que a maior parte dos problemas é escrita.

O banco do Bizu tem 19 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, com provas de 2011 a 2026, e 8 autorais. Em geral, o que a banca cobra é o procedimento: reduzir ao mesmo denominador, converter dízima em fração, operar com vírgula e interpretar 'gastou uma fração e depois outra'. Treinar o passo a passo evita os erros de distração.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 8 questões autorais e 19 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2026.

1. O que é um número racional

Número racional (conjunto Q) é todo número que pode ser escrito na forma a/b, com a e b inteiros e **b diferente de zero**. Isso inclui os inteiros (5 = 5/1), os decimais exatos (0,75 = 3/4) e as dízimas periódicas (0,333... = 1/3).

Ficam de fora os números com infinitas casas decimais sem período, como a raiz quadrada de 2 e o número pi. Esses são os **irracionais**.

Como reconhecer um racional

Forma do número	É racional?	Exemplo
Inteiro	Sim	-7 = -7/1
Decimal exato	Sim	0,25 = 1/4
Dízima periódica	Sim	0,666... = 2/3
Infinito e sem período	Não	raiz de 2

2. Representação fracionária

Na fração a/b, o **denominador** (b) indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, e o **numerador** (a) indica quantas dessas partes foram tomadas.

- **Frações equivalentes:** multiplique ou divida numerador e denominador pelo mesmo número. 2/3 = 4/6 = 10/15.
- **Simplificação:** divida os dois termos pelo mesmo divisor até obter a fração irredutível. 18/24 = 3/4 (dividindo por 6).
- **Fração imprópria e número misto:** 7/4 = 1 inteiro e 3/4. Para voltar: 1 e 3/4 = (1 × 4 + 3)/4 = 7/4.
- **Comparação:** com denominadores iguais, é maior a de maior numerador. Com denominadores diferentes, reduza ao mesmo denominador ou transforme em decimal.

Exemplo

Para ordenar 5/8, 0,6 e 7/12, converta tudo em decimal: 5/8 = 0,625; 0,6; 7/12 = 0,5833... A ordem crescente é 7/12, 0,6 e 5/8.

Bizu

Na hora de comparar frações, o caminho mais seguro é transformar tudo em decimal. Decore as básicas: 1/2 = 0,5; 1/4 = 0,25; 3/4 = 0,75; 1/5 = 0,2; 1/8 = 0,125; 1/3 = 0,333...

3. Representação decimal

De fração para decimal

Divida o numerador pelo denominador. 3/8 = 0,375 e 2/5 = 0,4. Se a divisão termina, o decimal é exato; se não termina e repete um grupo de algarismos, é uma dízima periódica.

De decimal exato para fração

Escreva o número sem vírgula e coloque no denominador 10, 100, 1000... (uma casa decimal, 10; duas casas, 100; e assim por diante). Depois simplifique: 0,45 = 45/100 = 9/20.

Dízima periódica simples

A **fração geratriz** de uma dízima periódica simples tem como numerador o período e como denominador um 9 para cada algarismo do período. Assim, 0,777... = 7/9 e 0,2323... = 23/99. Também 0,3636... = 36/99 = 4/11.

Dízima periódica composta

Na dízima composta há uma parte que não se repete (o **antiperíodo**) antes do período. A geratriz tem como numerador (número formado pelo antiperíodo e pelo período, menos o antiperíodo) e como denominador um 9 para cada algarismo do período seguido de um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Em 0,2333..., o antiperíodo é 2 e o período é 3: (23 - 2)/90 = 21/90 = 7/30.

Atenção

0,66 não é igual a 2/3. O valor 0,66 é menor que 2/3, que vale 0,666... Quando uma questão traz um decimal 'arredondado' e uma fração exata, a diferença pode decidir a alternativa.

4. Operações com frações

- **Adição e subtração:** reduza ao mesmo denominador (use o mmc) e opere só os numeradores. 1/4 + 2/3 = 3/12 + 8/12 = 11/12. Nunca some denominadores.
- **Multiplicação:** numerador × numerador e denominador × denominador. 2/3 × 5/7 = 10/21. Vale simplificar antes de multiplicar.
- **Divisão:** conserve a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. 3/4 ÷ 2/5 = 3/4 × 5/2 = 15/8.
- **Fração de um número:** divida pelo denominador e multiplique pelo numerador. 3/5 de 200 = 200 ÷ 5 × 3 = 120.

> **Exemplo**
> Calcular 3/4 + 5/6 - 1/3. O mmc de 4, 6 e 3 é 12. Então 9/12 + 10/12 - 4/12 = 15/12 = 5/4, que é igual a 1,25.

Em problemas de números mistos, transforme-os em frações impróprias antes de multiplicar ou dividir. Na soma, também vale converter, para evitar tropeços.

5. Operações com decimais

- **Soma e subtração:** alinhe vírgula embaixo de vírgula e complete com zeros, se necessário.
- **Multiplicação:** multiplique como se fossem inteiros e, no resultado, conte tantas casas decimais quanto a soma das casas dos fatores. 1,2 × 0,3 = 0,36 (1 + 1 = 2 casas).
- **Divisão:** iguale as casas decimais, multiplicando dividendo e divisor por 10, 100..., e elimine a vírgula. 4,5 ÷ 0,15 = 450 ÷ 15 = 30. E 1,23 ÷ 0,5 = 12,3 ÷ 5 = 2,46.

> **Atenção**
> Não se opera dízima periódica 'cortando' o período. Como 2,333... = 21/9 e 1,555... = 14/9, a soma é 35/9 = 3,888..., e não 3,8. Converta em fração antes de operar.

Para descobrir o algarismo de uma casa decimal distante, como a 50ª casa de uma dízima, encontre o período e use o resto da divisão da posição pelo tamanho do período. Se o período tem 6 algarismos, 50 ÷ 6 deixa resto 2, e a 50ª casa é o 2º algarismo do período.

6. Problemas com frações

O problema mais cobrado é o de 'gastou uma fração, depois outra, e sobrou tanto'. O roteiro: some as frações gastas, subtraia de 1 (o todo) para achar a fração que sobrou e use o valor conhecido para descobrir o total.

> **Exemplo**
> Uma pessoa gastou 1/3 do salário no aluguel e 1/4 em alimentação, e sobraram R$ 350,00. Gastou 1/3 + 1/4 = 7/12, restando 1 - 7/12 = 5/12. Se 5/12 do salário valem R$ 350,00, cada 1/12 vale R$ 70,00, e o salário é 12 × 70 = R$ 840,00.

Atenção à expressão **fração do restante**. Se alguém consome 1/9 de um estoque, sobram 8/9. Se esses 8/9 correspondem a 32 unidades, o total é 32 ÷ 8 × 9 = 36.

Também é comum a razão decimal entre dois grupos. Se a razão é 0,55 = 55/100 = 11/20, a fração irredutível dá o menor total possível: 11 + 20 = 31 pessoas.

7. Propriedades dos racionais

Em Q valem as mesmas propriedades dos inteiros: comutativa e associativa na adição e na multiplicação, distributiva, 0 como elemento neutro da adição e 1 como elemento neutro da multiplicação. Acrescenta-se uma propriedade nova, o **inverso multiplicativo**.

- Todo racional diferente de zero tem inverso, e o produto de um número pelo seu inverso é 1. O inverso de 3/7 é 7/3, e o inverso de 0,5 é 2.
- O zero não tem inverso, porque não existe divisão por zero.
- A soma, a diferença e o produto de racionais são sempre racionais; o quociente também, desde que o divisor não seja zero.
- Entre dois racionais distintos sempre existe outro racional (por exemplo, a média entre eles).

> **Bizu**
> O resultado da soma de frações pode ser um número inteiro e continuar sendo racional. Por exemplo, 1/2 + 7/10 + 13/10 + 8/5 + 9/10 = 50/10 = 5, que é racional, inteiro e positivo.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Calcule 3/4 + 5/6 - 1/3 e dê o resultado como fração irredutível.

Resolução. mmc(4, 6, 3) = 12. Então 3/4 = 9/12, 5/6 = 10/12 e 1/3 = 4/12. Soma: 9/12 + 10/12 - 4/12 = 15/12. Simplificando por 3: 5/4.

Resposta: 5/4 (ou 1,25).

Exemplo 2

Uma pessoa gastou 1/3 do salário no aluguel e 1/4 na alimentação. Sobraram R$ 350,00. Qual é o salário?

Resolução. Fração gasta: 1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12. Fração que sobrou: 1 - 7/12 = 5/12. Se 5/12 valem 350, então 1/12 vale 70 e o total (12/12) vale 12 × 70 = 840.

Resposta: R$ 840,00.

Exemplo 3

Calcule 2,4 × 0,15 e 1,8 ÷ 0,06.

Resolução. Primeiro: 24 × 15 = 360; os fatores têm 1 + 2 = 3 casas decimais, então 0,360 = 0,36. Segundo: multiplicando os dois termos por 100, fica 180 ÷ 6 = 30.

Resposta: 0,36 e 30.

Exemplo 4

Some 2,333... e 1,555... sem cortar período e escreva o resultado como fração e como decimal.

Resolução. 2,333... = 2 + 3/9 = 21/9. 1,555... = 1 + 5/9 = 14/9. Soma: 35/9. Dividindo, 35 ÷ 9 = 3,888...

Resposta: 35/9 = 3,888...

Exemplo 5

Calcule (3/5) ÷ (9/10).

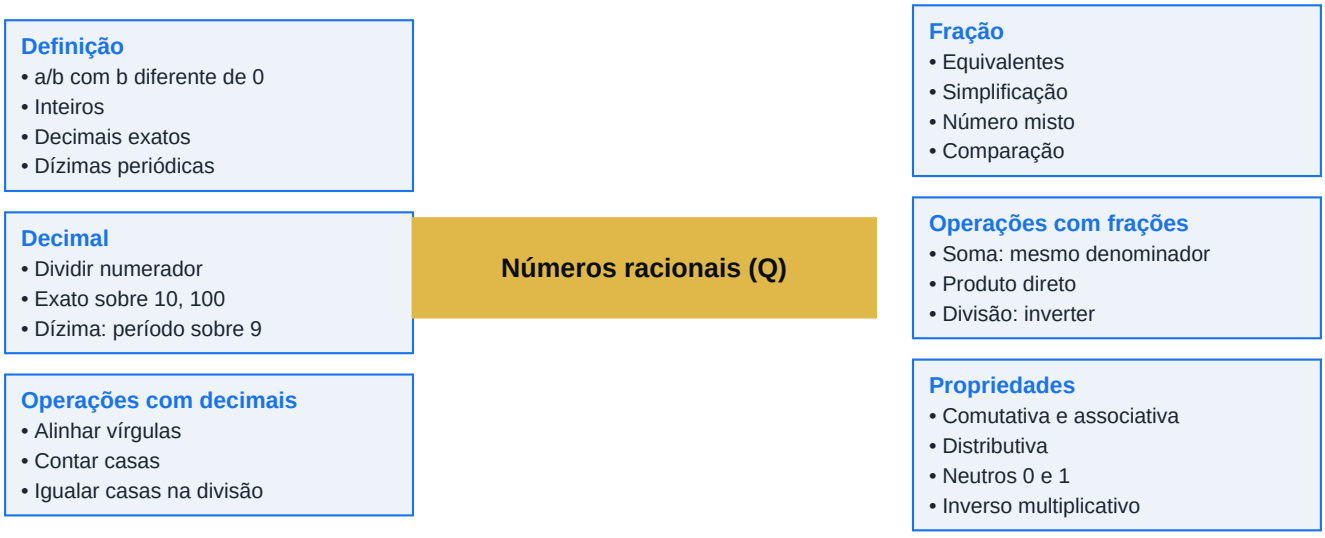
Resolução. Conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda: 3/5 × 10/9 = 30/45. Simplificando por 15, resulta 2/3.

Resposta: 2/3.

Erros frequentes e pegadinhas

- Somar numeradores e denominadores (1/2 + 1/3 = 2/5 está errado). É preciso reduzir ao mesmo denominador e operar apenas os numeradores.
- Dividir frações sem inverter a segunda, ou invertendo a primeira. Conserve a primeira e inverta a segunda.
- Contar mal as casas decimais na multiplicação: o total de casas do resultado é a soma das casas dos fatores.
- Tratar 0,66 como se fosse 2/3 (0,666...). Em comparações, a diferença importa.
- Operar dízimas 'cortando' o período, como somar 2,333... e 1,555... e obter 3,8. Converta em fração.
- Em 'gastou 1/3 e depois 1/4', calcular a segunda fração sobre o total, quando o enunciado diz 'do restante'. Releia a base de cada fração.
- Esquecer de simplificar a fração final quando a alternativa vem na forma irredutível.
- Alinhar errado as vírgulas na soma e na subtração de decimais, esquecendo de completar com zeros.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor da expressão 0,75 + 1,2 × 0,5 − 0,25 é

(A) 0,725
(B) 1,6
(C) 1,45
(D) 1,1
(E) 0,95

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A fração 3/8, escrita na forma decimal, corresponde a

(A) 0,38
(B) 0,375
(C) 2,6
(D) 0,83
(E) 0,0375

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O número decimal 0,45 é equivalente à fração irredutível

(A) 45/10
(B) 4/5
(C) 9/20
(D) 9/2
(E) 45/1000

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dentre os números 2/3, 0,6, 5/8, 0,66 e 7/11, o maior é

(A) 0,6
(B) 5/8
(C) 0,66
(D) 7/11
(E) 2/3

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Carlos gastou 1/3 do seu salário com aluguel e 1/4 com alimentação, restando-lhe R$ 1.500,00. O salário de Carlos é

(A) R$ 2.000,00
(B) R$ 2.400,00
(C) R$ 4.500,00
(D) R$ 3.600,00
(E) R$ 6.000,00

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma caixa-d'água estava com 2/5 de sua capacidade ocupados. Após receber mais 180 litros, passou a ter 7/10 da capacidade ocupados. A capacidade total dessa caixa-d'água é de

(A) 600 litros
(B) 450 litros
(C) 300 litros
(D) 1.800 litros
(E) 257 litros

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

A multiplicação vem antes: 1,2 × 0,5 = 0,6. Depois, 0,75 + 0,6 − 0,25 = 1,1. Resolver da esquerda para a direita, ignorando a prioridade, resulta em 0,725.

Questão 2 — Gabarito: B

Dividindo 3 por 8 obtém-se 0,375. 0,38 é arredondamento; 2,6 e 0,83 vêm de dividir na ordem errada ou de juntar os algarismos; 0,0375 tem uma casa a mais.

Questão 3 — Gabarito: C

0,45 = 45/100; dividindo numerador e denominador por 5, obtém-se 9/20, que não pode mais ser simplificada. 45/10 = 4,5 e 9/2 = 4,5; 4/5 = 0,8; 45/1000 = 0,045.

Questão 4 — Gabarito: E

Em decimal: 2/3 = 0,666...; 0,6; 5/8 = 0,625; 0,66; 7/11 = 0,6363... O maior é 2/3, pois 0,666... supera 0,66 a partir da terceira casa decimal.

Questão 5 — Gabarito: D

Gastou 1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12; sobrou 5/12 do salário. Se 5/12 valem 1.500, então 1/12 vale 300 e o salário é 12 x 300 = R$ 3.600,00. As outras opções vêm de usar frações erradas para a sobra.

Questão 6 — Gabarito: A

Os 180 litros correspondem a 7/10 - 2/5 = 7/10 - 4/10 = 3/10 da capacidade. Se 3/10 valem 180, 1/10 vale 60, e a capacidade é 600 litros. 450 L usaria 2/5 no lugar da diferença; 1.800 L seria 180 x 10; 257 L vem de dividir 180 por 7/10; 300 L é metade da resposta.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Racional é todo número que pode ser escrito como a/b, com b diferente de zero; inclui inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas.
- Irracionais têm infinitas casas decimais sem período (raiz de 2, pi).
- Frações equivalentes: multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número.
- Decimal exato vira fração sobre 10, 100, 1000... e depois se simplifica.
- Dízima periódica simples: período sobre tantos 9 quantos forem os algarismos do período.
- Soma e subtração de frações exigem denominador comum (mmc); só os numeradores são operados.
- Multiplicação: numerador com numerador e denominador com denominador; divisão: multiplica-se pelo inverso.
- Na multiplicação de decimais, as casas decimais do resultado são a soma das casas dos fatores.
- Na divisão de decimais, iguale as casas e elimine a vírgula.
- Para comparar frações, transforme em decimal ou use o mesmo denominador.
- Se gastou 1/3 e 1/4 do total, sobrou 5/12; fração do restante pede cuidado com a base.
- O inverso de um racional não nulo multiplicado por ele dá 1; o zero não tem inverso.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.